

Lista 7.2 - Exercícios Estruturas

1. Definindo Estruturas e Acessando Campos:

Defina uma estrutura chamada 'Ponto' para representar coordenadas (x, y). Declare uma variável 'ponto1' e inicialize suas coordenadas. Em seguida, imprima as coordenadas da variável.

2. Passando Estruturas para Funções:

Crie uma estrutura chamada 'Retangulo' que represente um retângulo com altura e largura. Em seguida, escreva uma função chamada 'calcularArea' que recebe um retângulo como parâmetro e retorna sua área. Declare um retângulo, chame a função e imprima a área resultante.

3. Ponteiros para Estruturas:

Declare uma estrutura chamada 'Livro' com campos para título e ano de publicação. Utilizando alocação dinâmica de memória, preencha os campos da estrutura através de um ponteiro. Imprima os dados do livro e libere a memória alocada dinamicamente.

4. Matrizes de Estruturas:

Declare e inicialize uma matriz de estruturas 'Aluno', onde cada aluno possui um nome e uma nota. Acesse e imprima os dados de um aluno específico.

5. Enumerações e Switch Case:

Crie uma enumeração chamada 'DiaSemana' para representar os dias da semana. Declare uma variável do tipo 'DiaSemana' e use um switch case para imprimir o nome do dia da semana.

6. Estruturas Aninhadas e Ponteiros:

Defina uma estrutura 'Endereco' que armazena rua e número. Crie uma estrutura 'Pessoa' que inclua nome e um endereço (usando a estrutura 'Endereco'). Utilizando alocação dinâmica, preencha os campos das estruturas e imprima os dados da pessoa.

7. União:

Crie uma união chamada 'Item' que pode armazenar um inteiro, um caractere ou um float. Declare e inicialize uma variável dessa união. Acesse e imprima diferentes membros da união.

8. Typedef:

Utilizando 'typedef', crie um alias 'Ponto' para uma estrutura que represente coordenadas. Declare e inicialize uma variável do tipo 'Ponto' e imprima suas coordenadas.

9. Manipulação de Matrizes de Estruturas com Funções:

Defina uma estrutura 'Produto' que represente um produto com nome e preço. Escreva uma função chamada 'atualizarPreco' que recebe um ponteiro para matriz de produtos, o número de linhas e colunas, e um fator de aumento de preço. Declare uma matriz de produtos, chame a função e imprima os produtos antes e depois da atualização de preço.

11: Sistema de Cadastro de Alunos

Defina uma estrutura 'Endereco' para armazenar informações de endereço, e outra estrutura 'Aluno' com campos para nome, idade e endereço. Crie um programa que declare e inicialize um array de alunos e, em seguida, imprima os dados de todos os alunos.